

2025-2026 学年第一学期
武汉大学测绘学院导航工程专业

实验报告

课程名称：惯性导航原理

班 级：智能导航一班

姓 名：张嘉晋

学 号：2023302143012

实验地点：武汉大学惯性导航实验室

实验名称：标定和初始对准实验

小组成员：张嘉晋 郭钰豪 黄彻 汪星杰 毛文韬

指导教师：牛小骥、张万威

实验时间：2025 年 10 月 11 日

1 实验目的

1.1 误差标定实验目的

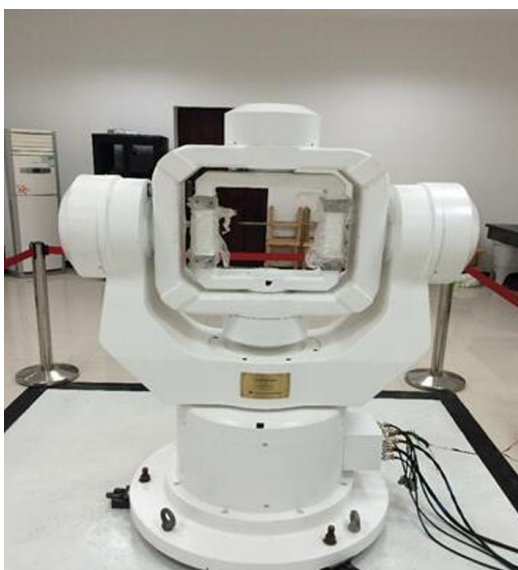
本实验旨在通过对惯性测量单元（IMU）中加速度计与陀螺仪的系统误差进行分析与标定，加深对惯性传感器误差来源与补偿机理的理解。通过对加速度计和陀螺的静态与动态数据采集、分析与计算，掌握三轴加速度计的静态六位置标定方法、陀螺的角位置标定法，以及参数求解和误差补偿的基本方法，理解噪声平均与数据截取对标定精度的作用，并熟悉高精度转台及惯导设备的操作流程与安全规范。

1.2 初始对准实验目的

本实验的目的是掌握惯性导航系统初始对准的基本概念与方法，理解解析粗对准在确定惯导系统初始姿态中的作用。通过利用中高精度 IMU 的静态观测数据，完成姿态角的计算与分析，熟悉初始对准的基本流程，了解影响对准精度的主要因素，为后续惯导算法实现与动态导航实验奠定基础。

2 实验仪器

（1）高精度三轴转台



图表 1 高精度三轴转台

(2) 星网宇达 XW-GI7681 (标定实验的 IMU)



图表 2 XW-GI7681

(3) Novatel SPAN-100C (初始对准的 IMU)



图表 3 SPAN-100C

3 实验原理

3.1 IMU 误差标定实验

IMU 误差标定的基本原理是通过控制高精度三轴转台，使加速度计和陀螺仪在已知姿态或角位移条件下采集输出数据，并利用这些数据反求传感器的系统误差参数。加速度计采用静态六位置法，通过六个方向的静止测量求解其零偏、比例因子误差和交轴耦合误差；陀螺仪采用角位置法，通过绕各敏感轴正反转动

已知角度计算零偏和比例因子误差。最终，将标定得到的误差参数补偿至原始数据中，以提高 IMU 输出的精度与一致性。

3.1.1 加速度计的六位置法标定原理

三轴加速度计的测量模型为：

$$\tilde{f}^b = f^b + b_a + S_a f^b + N_a f^b + \omega_a \quad (1)$$

式中： $\tilde{f}^b = [\tilde{f}_x, \tilde{f}_y, \tilde{f}_z]^T$ 为加速度计测量值向量； $\tilde{f}_x, \tilde{f}_y, \tilde{f}_z$ 为 x、y、z 轴加速度计的测量值； f^b 为加速度计感知的真实比力向量； b_a 为加速度计零偏向量； N_a 为加速度计的交轴耦合误差矩阵； S_a 为加速度计的比例因子误差矩阵； ω_a 为加速度计的随机噪声向量。

比例因子矩阵和交轴耦合误差矩阵为：

$$S_a = \begin{bmatrix} \delta S_{a, x} & 0 & 0 \\ 0 & \delta S_{a, y} & 0 \\ 0 & 0 & \delta S_{a, z} \end{bmatrix}$$

$$N_a = \begin{bmatrix} 0 & m_{a, xy} & m_{a, xz} \\ m_{a, yx} & 0 & m_{a, yz} \\ m_{a, zx} & m_{a, zy} & 0 \end{bmatrix}$$

在实际测量中，加速度计测量结果存在白噪声误差，为了削弱其影响，可以选择对加速度计的一段静态数据进行求平均来压制白噪声幅度，只要其幅度远小于零偏的幅度，就可以忽略 ω_a 项，并将上述（1）方程改写为：

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \delta S_{a, x} & m_{a, xy} & m_{a, xz} \\ m_{a, yx} & 1 + \delta S_{a, y} & m_{a, yz} \\ m_{a, zx} & m_{a, zy} & 1 + \delta S_{a, z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{a, x} \\ b_{a, y} \\ b_{a, z} \end{bmatrix} \quad (2)$$

写成齐次形式为：

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \delta S_{a, x} & m_{a, xy} & m_{a, xz} & b_{a, x} \\ m_{a, yx} & 1 + \delta S_{a, y} & m_{a, yz} & b_{a, y} \\ m_{a, zx} & m_{a, zy} & 1 + \delta S_{a, z} & b_{a, z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

在矩阵中包含实验需要求解的 12 个误差参数，将其记为 M 。为了求解 M 矩阵，需要采集三个加速度计轴分别朝上和朝下的静态数据，对应的真实比例向量已知：

$$f_1 = \begin{bmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} f_2 = \begin{bmatrix} -g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} f_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix} f_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix} f_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} f_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} \quad (4)$$

上式记作：

$$L = MA \quad (5)$$

$$\text{其中：} L = [\tilde{f}_1 \ \tilde{f}_2 \ \tilde{f}_3 \ \tilde{f}_4 \ \tilde{f}_5 \ \tilde{f}_6], \quad A = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 & f_5 & f_6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 + \delta S_{a, x} & m_{a, xy} & m_{a, xz} & b_{a, x} \\ m_{a, yx} & 1 + \delta S_{a, y} & m_{a, yz} & b_{a, y} \\ m_{a, zx} & m_{a, zy} & 1 + \delta S_{a, z} & b_{a, z} \end{bmatrix}$$

从式中可看出， M 矩阵中包含 12 个待估的加速度计误差参数，共有 18 个方程，存在冗余观测，可用最小二乘法求解待估参数矩阵：

$$\hat{M} = LA^T(AA^T)^{-1} \quad (6)$$

即可对应求出各误差量。

3.1.2 陀螺的零偏和比例因子误差标定原理

控制转台让 z 轴陀螺敏感轴与铅垂轴重合，朝上摆放。首先，控制转台绕 z 轴陀螺方向正转一个 360° ；然后，控制转台绕 z 轴陀螺方向反转 360° 。在该情况下， z 轴陀螺感知的角速度为转台的转动角速度和地球自转角速度在垂向的投影分量。因此，可以写出这两种情况下 z 轴陀螺的测量模型（此处已忽略陀螺白噪声）。

$$\hat{\alpha}_1 = b_{g, z}t + (1 + \delta S_{g, z})\alpha + (\omega_e \sin\varphi)t \quad (7)$$

$$\hat{\alpha}_2 = b_{g, z} t - (1 + \delta S_{g, z}) \alpha + (\omega_e \sin \varphi) t \quad (8)$$

式中, $\hat{\alpha}_1$ 和 $\hat{\alpha}_2$ 分别为正转和反转时 z 轴陀螺积分后输出的角度变化量; $b_{g, z}$ 和 $\delta S_{g, z}$ 分别为 z 轴陀螺零偏和比例因子误差; ω_e 为地球自转角速度大小; φ 为当地纬度; t 为陀螺积分时长。即可求出零偏和比例因子误差:

$$b_{g, z} = \frac{\hat{\alpha}_1 + \hat{\alpha}_2}{2t} - (\omega_e \sin \varphi) \quad (9)$$

$$\delta S_{g, z} = \frac{\hat{\alpha}_1 - \hat{\alpha}_2}{2\alpha} - 1 \quad (10)$$

3.1.3 误差补偿

我们可以将标定出来的 IMU 误差参数补偿回去, 得到更高精度的 IMU 的数据。误差补偿公式如下:

$$m_c = \begin{bmatrix} 1 + \delta S_{a, x} & m_{a, xy} & m_{a, xz} \\ m_{a, yx} & 1 + \delta S_{a, y} & m_{a, yz} \\ m_{a, zx} & m_{a, zy} & 1 + \delta S_{a, z} \end{bmatrix}^{-1} (\tilde{m} - b) \quad (11)$$

式中, m_c 表示补偿后的三轴陀螺或三轴加速度计测量值向量, $\tilde{m}$ 表示三轴陀螺或三轴加速度计的原始测量值向量, b 为三轴陀螺或加速度计的零偏向量。

3.2 初始对准实验

3.2.1 姿态角定义及求解

载体或 IMU 的姿态可用一组欧拉角来表示, 定义如下:

(1) 航向角: 载体纵轴正方向在当地水平面上的投影与当地地理北向的夹角, 常取北偏东为正, 取值范围为 $-180^\circ \sim 180^\circ$ 。

(2) 俯仰角: 载体纵轴正方向与其水平投影线之间的夹角, 当载体“抬头”时定义为正, 取值范围为 $-90^\circ \sim 90^\circ$ 。

(3) 横滚角: 载体立轴正方向与载体纵轴所在铅垂面之间的夹角, 当载体

向右倾斜时为正，取值范围为 $-180^\circ \sim 180^\circ$ 。

姿态角与姿态矩阵之间可相互转换，其中根据姿态角计算姿态矩阵的公式如下：

$$C_b^n = \begin{bmatrix} c\theta c\psi & -c\phi s\psi + s\phi s\theta c\psi & s\phi s\psi + c\phi s\theta c\psi \\ c\theta s\psi & -c\phi c\psi + s\phi s\theta s\psi & -s\phi c\psi + c\phi s\theta s\psi \\ -s\theta & s\phi c\theta & c\phi c\theta \end{bmatrix} \quad (12)$$

其中： c 为 $\cos$ ， s 为 $\sin$

根据上述矩阵，计算对应欧拉角：

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-c_{31}}{\sqrt{c_{32}^2 + c_{33}^2}} \quad (13)$$

$$\phi = \tan^{-1} \frac{c_{32}}{c_{33}} \quad (14)$$

$$\psi = \tan^{-1} \frac{c_{21}}{c_{11}} \quad (15)$$

式中， c_{ij} 表示姿态矩阵的第 i 行第 j 列的元素。

3.2.2 静态解析粗对准的基本原理

初始对准，IMU 静止放置在地面上，此时加速度计感知的是重力加速度 g 向量在 b 系（前-右-下）中的分量，陀螺仪感知的是地球自转角速度向量在 b 系中的分量。这两个矢量在导航系 n 中（已知当地的经纬高）的分量是已知的，并且是常值，上述向量在 n 系和 b 系间的坐标投影变换为：

$$g^b = C_n^b g^n \quad (16)$$

$$\omega_{ie}^b = C_n^b \omega_{ie}^n \quad (17)$$

构造新向量：

$$v = g \times \omega_{ie} \quad (18)$$

对于叉乘运算，计算规则为：

$$v = [v_x \ v_y \ v_z]^T \text{ 和 } v_1 = [v_{1x} \ v_{1y} \ v_{1z}]^T$$

$$v \times v_1 = \begin{bmatrix} 0 & -v_z & v_y \\ v_z & 0 & -v_x \\ -v_y & v_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{1x} \\ v_{1y} \\ v_{1z} \end{bmatrix} \quad (19)$$

投影至 n 系，有：

$$v^n = g^n \times \omega_{ie}^n \quad (20)$$

$$C_n^b = \begin{bmatrix} (g^n)^T \\ (\omega_{ie}^n)^T \\ (v^n)^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} (g^b)^T \\ (\omega_{ie}^b)^T \\ (v^b)^T \end{bmatrix} \quad (21)$$

式中：

$$g^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \quad (22)$$

$$\omega_{ie}^n = \begin{bmatrix} \omega_e \cos \varphi \\ 0 \\ -\omega_e \sin \varphi \end{bmatrix} \quad (23)$$

在载体坐标系下：

$$g^b = -f^b = \begin{bmatrix} -f_x \\ -f_y \\ -f_z \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$\omega_{ie}^b = \omega_{ib}^b = \begin{bmatrix} \omega_{ib,x} \\ \omega_{ib,y} \\ \omega_{ib,z} \end{bmatrix} \quad (25)$$

根据姿态矩阵，可计算出 IMU 对应的姿态角。

在实际应用中，由于加速度计和陀螺的测量值存在误差，由上式求解出来的姿态矩阵不满足正交矩阵的特性，求解的姿态角也存在误差。为提升数值稳定性参与解算的向量做正交化和单位化处理：

定义向量：

$$v_g = \frac{g^n}{|g^n|} \quad v_\omega = \frac{g^n \times \omega_{ie}^n}{|g^n \times \omega_{ie}^n|} \quad v_{g\omega} = \frac{g^n \times \omega_{ie}^n \times g^n}{|g^n \times \omega_{ie}^n \times g^n|} \quad (26)$$

$$v_g = \frac{g^b}{|g^b|} \quad v_\omega = \frac{g^b \times \omega_{ie}^b}{|g^b \times \omega_{ie}^b|} \quad v_{g\omega} = \frac{g^b \times \omega_{ie}^b \times g^b}{|g^b \times \omega_{ie}^b \times g^b|} \quad (27)$$

求解姿态矩阵：

$$v_g = \frac{g^b}{|g^b|} \quad v_\omega = \frac{g^b \times \omega_{ie}^b}{|g^b \times \omega_{ie}^b|} \quad v_{g\omega} = \frac{g^b \times \omega_{ie}^b \times g^b}{|g^b \times \omega_{ie}^b \times g^b|} \quad (28)$$

再根据所得的姿态矩阵求解对应的姿态角。

4 实验步骤

4.1. 标定实验操作步骤

(1) 实验前设计好整套的标定动作。

在加速度计的标定中，设计动作为，三个轴加速度计分别朝上和朝下静置采集 3min 的 IMU 数据；在陀螺仪的标定中，三个方向陀螺仪分别正转和反转 360 度，采集 IMU 数据。

(2) 控制转台采集六个位置的 IMU 静态数据。

(3) 控制转台采集陀螺标定数据。

(4) 对 IMU 原始数据进行解码得到 ASC 码形式，并根据仪器使用说明对数据进行处理。

(5) 编程实现标定算法，计算加速度计和陀螺仪的误差值。

(6) 用误差值对实验数据进行补偿，得到较为精准的数据，并利用 matlab 绘制三轴输出图像，评估标定补偿效果。

4.2 对准实验操作步骤

(1) 将 IMU 放置在地面上，连接电源和数据线缆，保持 IMU 不动。

(2) 检查线缆连接无误后给 IMU 上电，记录 IMU 数据，记录静态时长为

30 分钟。

- (3) 对 IMU 原始数据进行解码、格式转换和轴系调整。
- (4) 编写程序计算 IMU 的初始姿态角，横滚、俯仰和航向角。
- (5) 分别计算每秒数据取均值时的对准结果和每个历元的对准结果，利用 matlab 绘制图像呈现姿态角变化情况。

5 实验结果

5.1 标定实验结果

5.1.1 加速度计误差值

在编程计算加速度计时使用六位置法标定，对采集的 6 组 IMU 数据（x 轴朝上、下；y 轴朝上、下；z 轴朝上、下）统一取相同时长部分，即 180 秒对应 18000 历元数据。取平均后进行矩阵运算，解得三轴加速度计的零偏，比例因子和耦合误差：

表格 1 加速度计误差

	X 轴	Y 轴	Z 轴
比例因子误差	0.000264877	0.000383553	0.00044562
零偏误差(m/s^2)	-0.00943395	0.00142018	-0.0167605

表格 2 加速度计非正交误差

	X 轴	Y 轴	Z 轴
X 轴	0	0.00390509	-0.00799004
Y 轴	-0.00409675	0	0.000488209
Z 轴	0.00832313	-0.000425078	0

5.1.2 陀螺仪误差值

控制转台让 z 轴陀螺敏感轴与铅垂轴重合，朝上摆放。首先，控制转台绕 z 轴陀螺方向正转 360°；然后，控制转台绕 z 轴陀螺方向反转 360°，角速度为 10°，分别采集 x，y，z 轴正转反转共六组数据。取平均后计算零偏和比例因子误差：

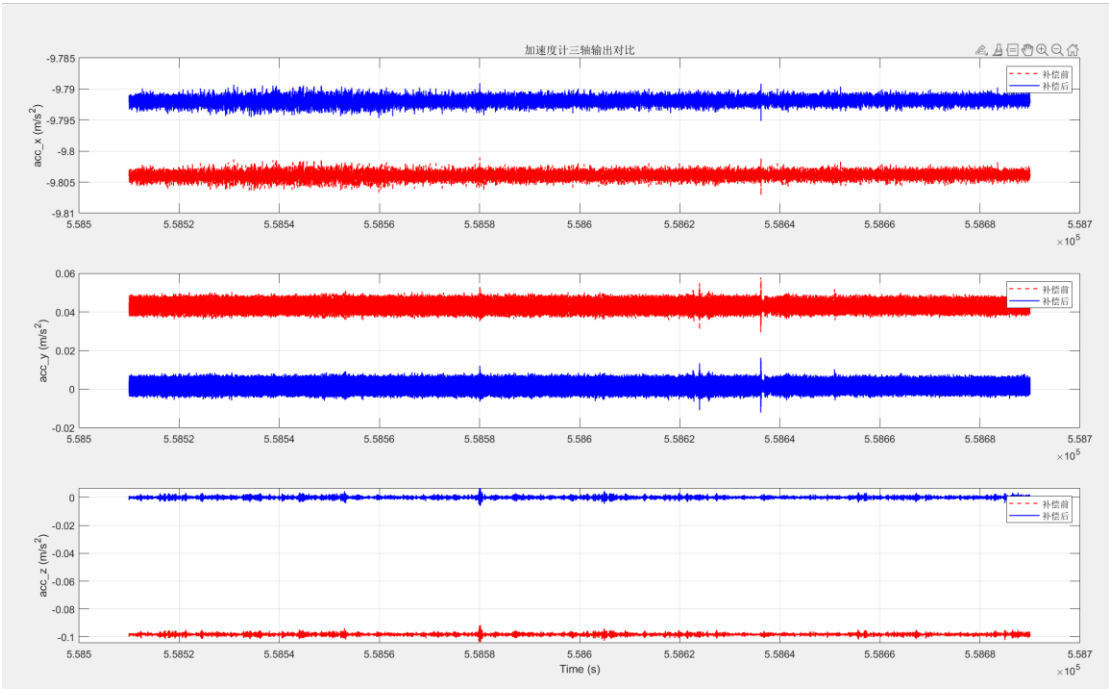
表格 3 陀螺仪误差值

	X 轴	Y 轴	Z 轴
比例因子误差	-0.00054666	6.54004e-06	0.000285856
零偏误差(rad/s)	-2.40686e-06	-7.38879e-05	-1.51332e-07

5.1.2 补偿误差值效果分析

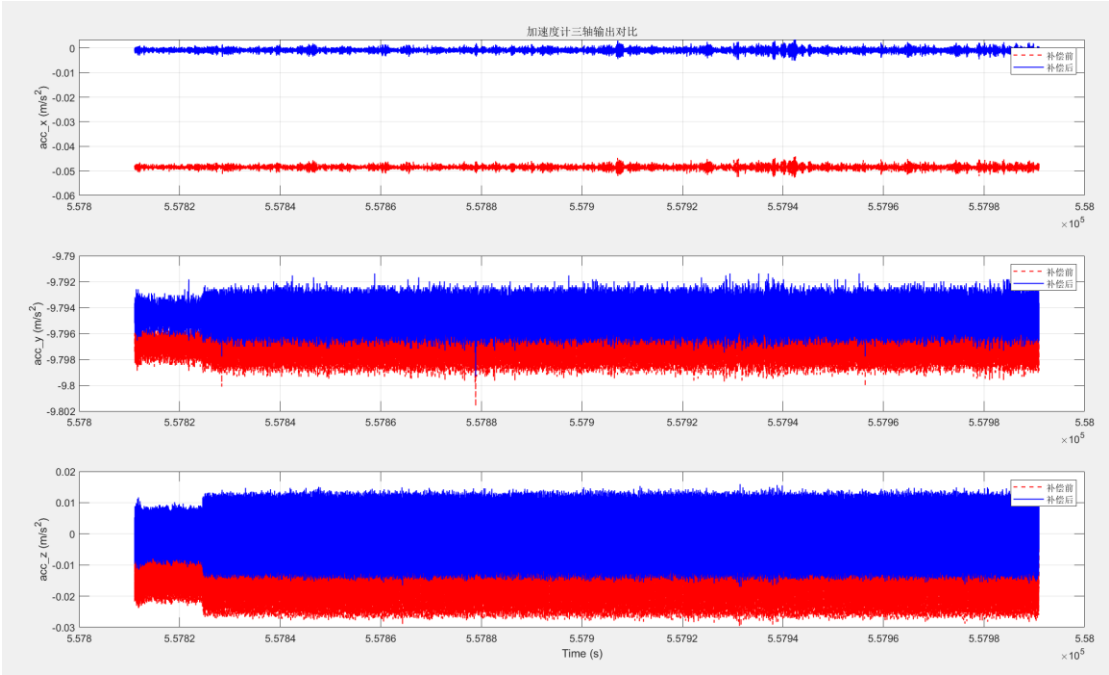
为分析误差参数的正确性和对数据的修正效果，将标定出的误差参数补偿回去，得到更高精度的 IMU 数据，以下为补偿前后对比效果：

对 x 轴朝上的静态数据进行误差补偿，matlab 绘图对比结果如下：



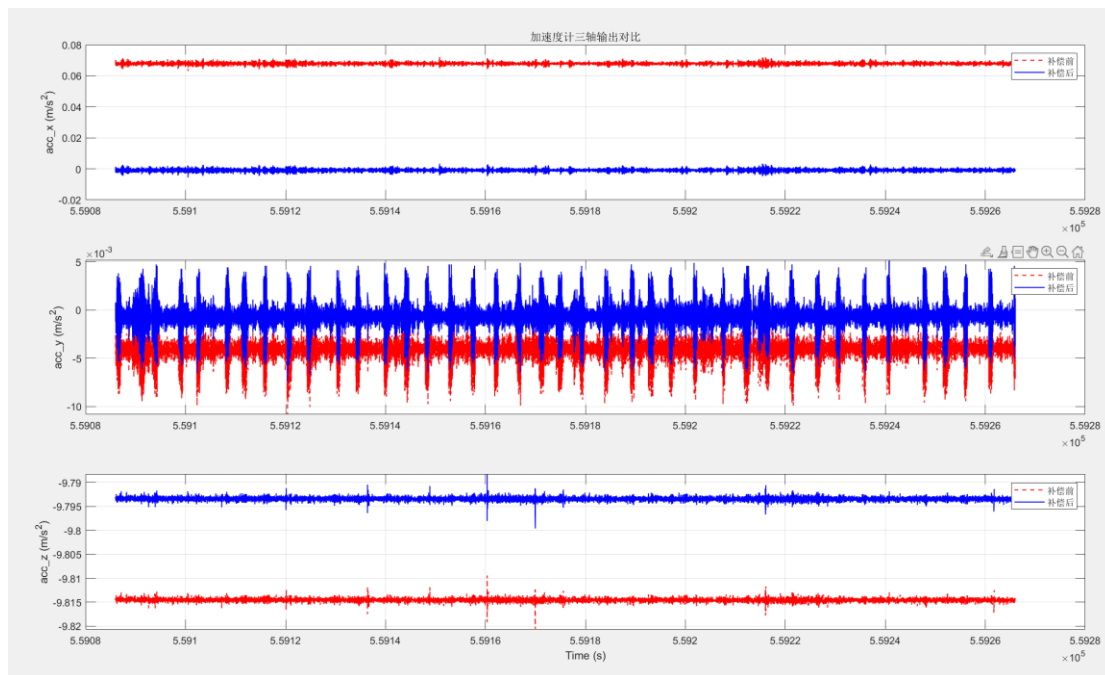
图表 4 x_down 加速度计补偿效果对比

从图中可以看出，加速度计在标定补偿前后各轴输出存在明显的零偏与比例因子差异。经过误差标定与补偿后，三轴输出数据整体更加稳定，波动范围明显减小，信号噪声水平降低，体现出补偿模型对系统误差的有效削弱。在 X 轴方向，补偿后曲线的均值更接近理论重力加速度值 9.7936174 m/s^2 ，说明零偏得到了较好的修正；Y 轴与 Z 轴的输出也趋于对称和平稳，都趋近于 0，说明各轴的比例因子和安装误差均得到很大程度的改正。尽管仍存在少量瞬时脉冲噪声，但总体趋势一致、偏移较小，表明标定模型在较大程度上提高了加速度计的输出一致性与精度，为后续的惯性导航解算提供了可靠的输入数据基础。



图表 5 y_down 加速度计补偿效果对比

Y 轴朝上的采集数据在补偿前（红色曲线）的信号存在一定的零偏和比例因子误差，输出均值偏离理论重力加速度值，同时噪声分布较宽，波动范围较大；补偿后（蓝色曲线）数据整体上移并趋于稳定，输出中心更加接近理论值，波动幅度明显减小。尤其在中段时间范围内，补偿后的曲线形态更加平滑，说明标定模型有效地修正了传感器的系统误差与轴间耦合效应。

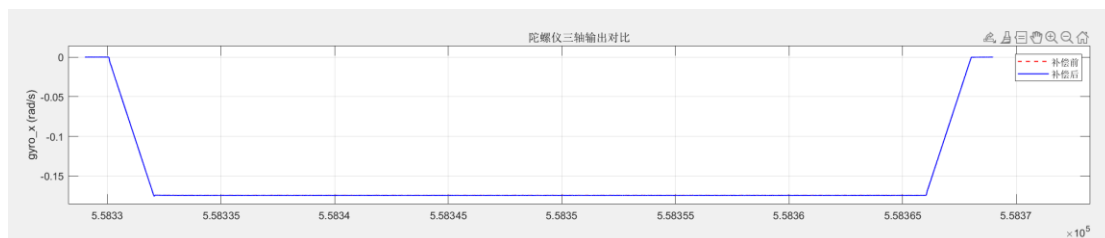


图表 6 z_down 加速度计补偿效果对比

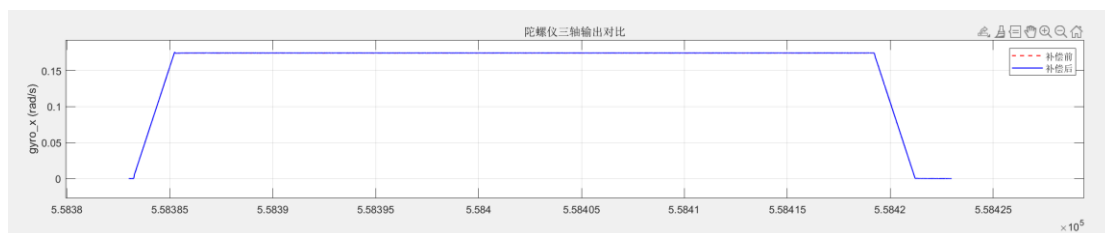
Z 轴在补偿前后的输出差异十分显著。补偿前（红色曲线）的数据整体存在较明显的零偏，同时伴随较大的噪声波动与轻微的非对称性。而经过标定补偿后（蓝色曲线），Z 轴输出显著下移并趋近于理论重力加速度值，说明零偏误差得到有效修正；同时数据分布更加集中，波动幅度减小，输出曲线呈现出平稳连续的趋势，表明比例因子误差与安装误差也得到了较好校正。

对于陀螺仪的矫正结果如下：

（1）x 轴朝上正转和反转数据的补偿效果



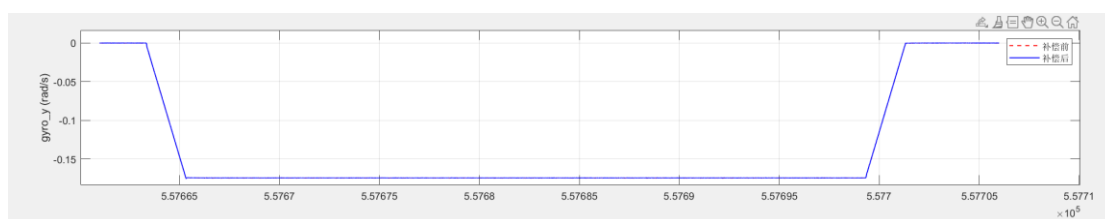
图表 7 x 轴正转的补偿效果



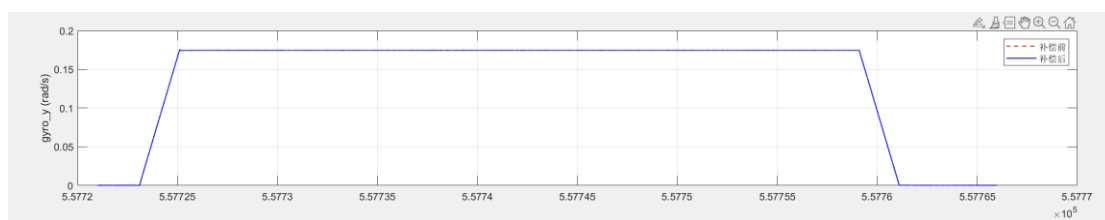
图表 8 x 轴反转的补偿效果

观察图像可以发现，补偿前后的角速度曲线极为接近，近似于重合，说明陀螺仪的零偏和比例因子误差较小，对数据质量的影响很小。对比图表四和图表五，可得陀螺仪输出数据在正转和反转中基本对称，数据正负相反。

(2) y 轴朝上正转和反转数据的补偿效果



图表 9 y 轴正转的补偿效果



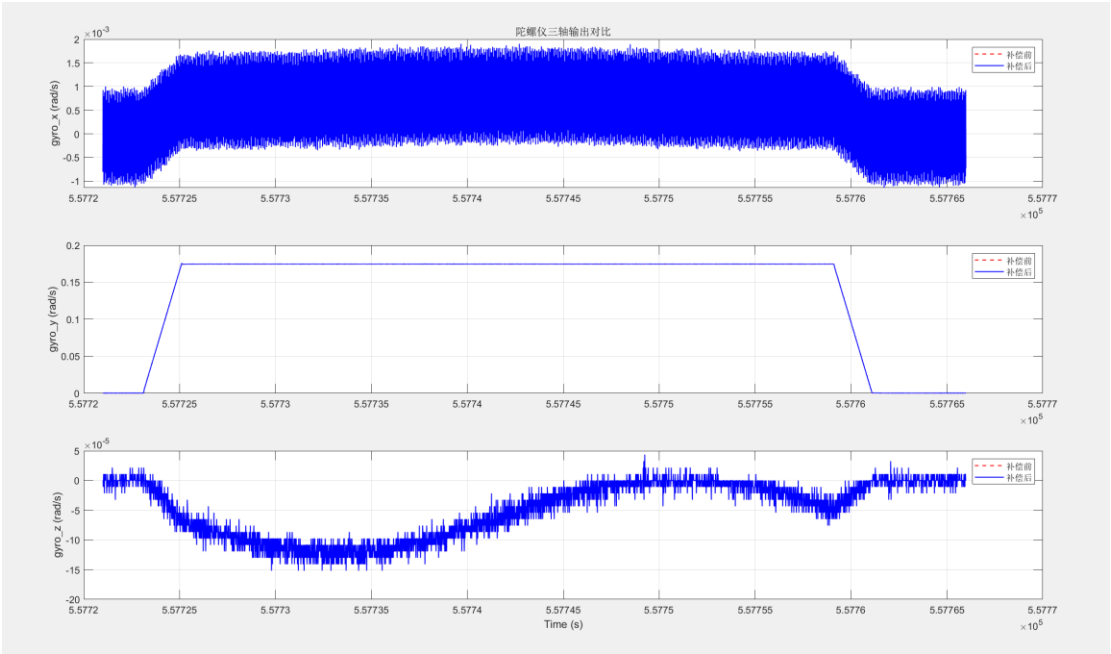
图表 10 y 轴反转的补偿效果

与 x 轴类似，零偏和比例因子的影响依旧较小，主要研究 y 轴数据采集数据。值得注意的是：x 轴与 z 轴采集的数据呈现周期性，且有明显的噪声，而不是理论上的 0。其原因主要有两个：

(1) IMU 的三轴并非严格正交或与机械平台坐标系完全对齐，x、z 轴都会出现与转动角度相关的正弦/余弦变化。

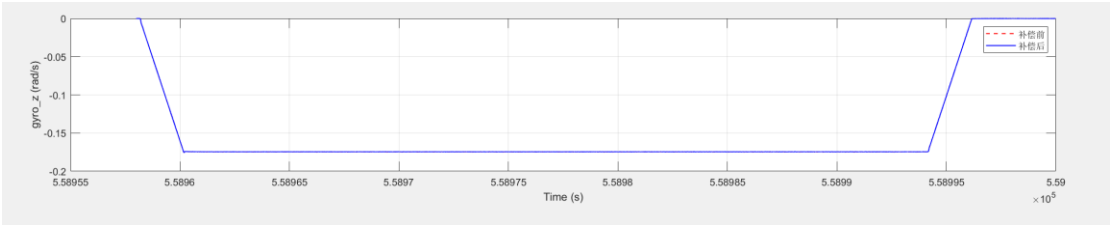
(2) 虽然陀螺主要测角速度，但由于结构与电路耦合，转动时的离心与重

力方向变化也会对陀螺输出造成小扰动。尤其是当 IMU 不完全水平放置时，重力方向在陀螺敏感轴上投影变化，形成类似正弦的周期项。

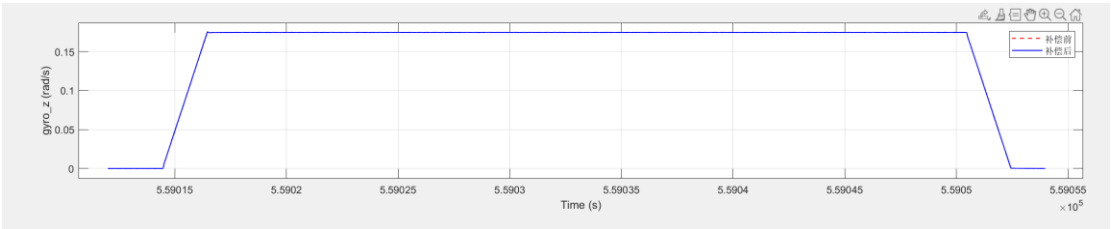


图表 11 y 轴反转三轴陀螺输出

(3) z 轴朝上正转和反转数据的补偿效果

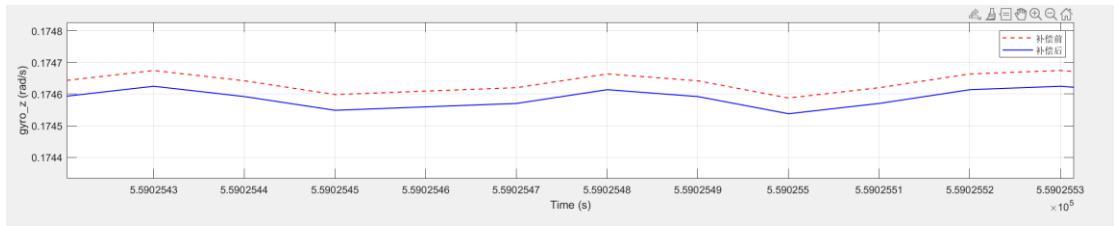


图表 12 z 轴正转的补偿效果



图表 13 z 轴反转的补偿效果

下图为对应补偿前后对比：



图表 14 z 轴补偿效果

可以发现补偿值为 0.00005 左右，可能是因为补偿模型没有完全考虑到轴之间的耦合效应。补偿仅针对每个轴单独的零偏和比例因子进行修正，而忽略了非正交误差对其他轴的影响。补偿结果可能看起来很小，但仍然无法完全消除误差。

5.2 对准实验结果

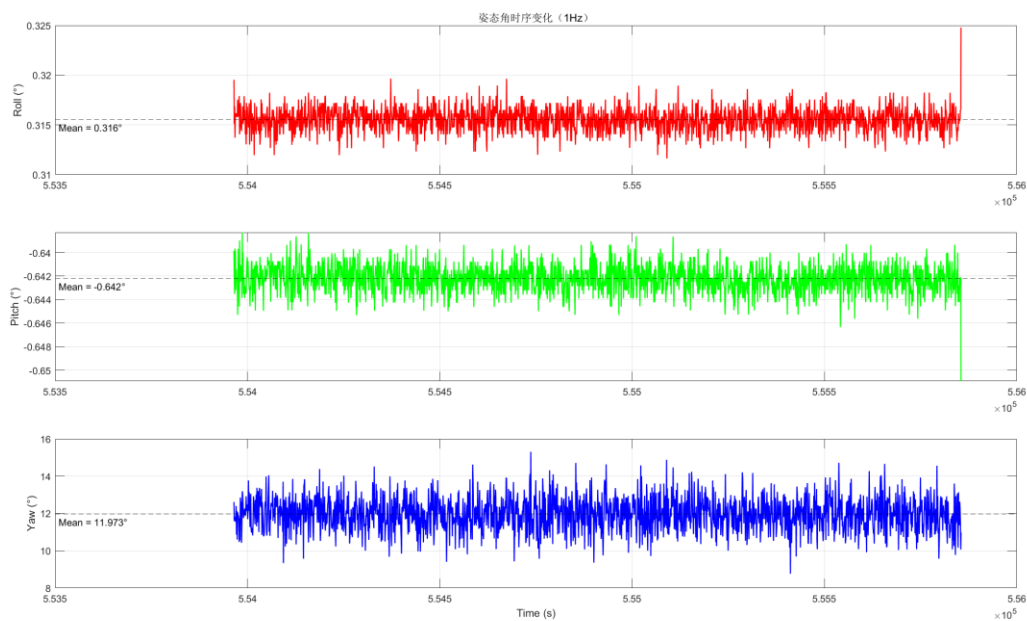
对准实验中，将 IMU 静置采集的 30min 数据进行了三种方法的对准计算：

- （1）对所有历元数据求均值后代入上述对准公式计算姿态角：

表格 4 姿态角计算结果

姿态角	对准结果（度）
横滚角（roll）	0.315538
俯仰角（pitch）	-0.642203
航向角（yaw）	11.9727

- （2）每秒数据求平均后计算姿态角，绘制图像如下：



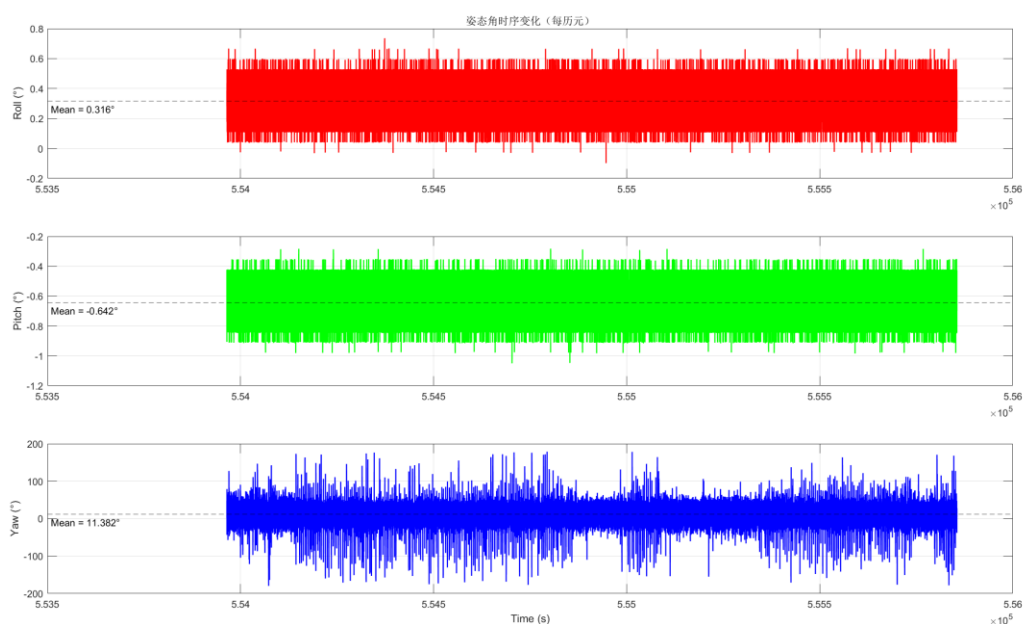
图表 15 姿态角-时间变化

计算姿态角均值为：

表格 5 1Hz 数据平均姿态角结果

姿态角	对准结果（度）
横滚角（roll）	0.316
俯仰角（pitch）	-0.642
航向角（yaw）	11.973

（2）每历元数据求平均后计算姿态角，绘制图像如下：



图表 16 姿态角-时间变化

计算姿态角均值为：

表格 6 每历元数据平均姿态角结果

姿态角	对准结果（度）
横滚角（roll）	0.316
俯仰角（pitch）	-0.642
航向角（yaw）	11.382

6 总结

本报告围绕“惯性导航原理”课程中的 IMU 误差标定与静态解析粗对准两项实验展开，目标在于量化并补偿加速度计与陀螺仪的系统误差、验证解析对准方法的有效性，从而提升惯导输入数据的准确性与一致性。实验依托高精度三轴转台，采用星网宇达 XW-GI7681 进行标定、NovAtel SPAN-100C 进行对准；方法上，加速度计以静态六位置法、陀螺以角位置法构建零偏、比例因子与非正交耦合的参数化模型，通过最小二乘估计获取误差参数并回代补偿；对准环节利用重力向量与地球自转角速度在载体系的观测，经过单位化与正交化构造姿态矩阵并

解算欧拉角。结果表明，补偿后加速度计三轴输出均值显著逼近理论值、波动收敛、噪声水平降低；陀螺正反转曲线高度对称，零偏与比例因子较小且补偿影响有限。对 y 轴转动导致 x、z 轴周期项的现象，可以由安装不正交、轴系未完全对准及重力投影变化等机理得到合理解释。

静态对准所得姿态角总体稳定：全历元平均结果为 $\text{roll} \approx 0.315538^\circ$ 、 $\text{pitch} \approx -0.642203^\circ$ 、 $\text{yaw} \approx 11.9727^\circ$ ，与按秒/按历元的统计窗口结果高度一致，最大差异约 0.59° ，验证了中高精度 IMU 上解析粗对准的稳定性与重复性。总体而言，本次实验完成了“标定—补偿—对准—评估”的闭环流程，既提升了 IMU 数据质量，也为后续惯导/组合导航算法实现与性能验证提供了可靠输入，同时指出瞬时脉冲噪声、温度与轴系微小不准对结果的潜在影响，为进一步开展误差建模、长期稳定性分析与更高精度对准研究奠定了方向。